理　化

物理部分（50分）

一、简要回答下列问题：

1.有人说不考虑摩擦力时，推动装满货物的车子跟推动空车子同样容易，对不对？为什么？

2.把0℃的冰放在0℃的水中，如果不另外加热，为什么冰就不能熔解？

3.凹镜和凸透镜都能会聚光线，这两种会聚有什么不同？

二、有一气象气球，总重量为12公斤，以1米/秒的速度匀速上升，到达离地面500米的高度时，抛下2公斤的重物。问：

1.气球在匀速上升过程中受多少个力的作用？合力是多少？

2.抛下重物后5秒钟，气球离地面的高度是多少？

（不考虑风速）（10分）

三、有一辆重为4吨的汽车，以15米/秒的速度开始上坡，到达高度为10米的坡顶时的速度为8米/秒。已知汽车在上坡过程中牵引力做了30,000公斤米的功，问汽车克服阻力做的功是多少？（10分）

四、有一电池组的电动势为6.2伏，接上一个标着“6伏、1.2瓦”的灯泡时，测量到电池组的端电压为6伏。问：

1.电池组的内阻是多少？

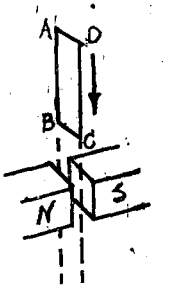
2.再并联一个同样的灯泡时，电池组的端电压又是多少？

五、有一矩形铜环，在两磁极中间自由落下，铜环平面与磁力线互相垂直，如右图所示。问：

1.铜环在下落过程中感生电流的方向怎样？

2.铜环在下落过程中受磁场作用力的方向又是怎样？

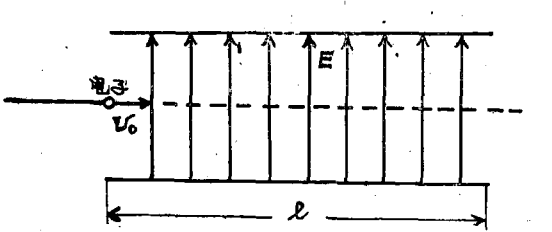
（用文字简要说明）（10分）



参考题（在完成以上题目后，如时间允许，请加试如下题目）

【物理】

一束电子以速度V。沿水平方向射出，穿过两块偏转板的均匀电场，如右图所示。已知电场强度为E，偏转板的长度为1，电子的质量为m，电荷为q。求：



1.电子运动轨迹（定性画出）；

2.电子离开电场区时的偏转距离；

3.电子离开电场区时速度的大小和方向。